研究成果移轉與技術交接指導書 ｜ TECHNICAL HANDOVER & VALIDATION REPORT

生物統計實習成果移轉

暨 SPSS / Python 雙軌驗證技術交接手冊

整合非參數檢定理論、SPSS 產出比較（m.doc、salary.doc）、前後圖表排版及端到端可重現性分析

交接專案主題	生物統計學實習資料分析移轉暨 SPSS / Python 輸出雙軌對齊驗證
交接對象與團隊	接手數據工程師、統計研究人員、生物統計教學團隊、臨床數據管理人員
納入分析資料集	1. Mann whitney.xlsx (BC vs LUAD HER2 表現量) 2. KW_Pro_salary.xlsx (職業運動年薪) 3. KW_Blood type.xlsx (血型與身高)
雙軌軟體版本	IBM SPSS Statistics (產出 m.doc, salary.doc) ｜ Python 3.9 (scipy, pandas, seaborn, statsmodels)
核心統計檢驗體系	Mann-Whitney U 檢定 (Wilcoxon Rank-Sum)、Kruskal-Wallis H 檢定、Shapiro-Wilk 常態性檢定、Levene 變異數同質性檢定、Bonferroni 事後校正
版本資訊與交付日期	技術交付版本 1.0 (完整定稿版) ｜ 交付日期：2026 年 10 月 15 日

第一章：生物統計學分析方法論總論

在臨床醫學、流行病學及生物資訊學研究中，選擇適當的推論統計檢定方法是確保結論正確性的基石。多數研究者常預設採用學生氏 t 檢定 (Student's t-test) 或單因子變異數分析 (One-way ANOVA)，然而這兩項母數檢定（Parametric Tests）均建立在嚴格的理論前提下：(1) 各組資料服從常態分佈 (Normality)；(2) 各組變異數具備齊一性/同質性 (Homogeneity of Variance)。當樣本數較小（如 n < 30）或資料呈現嚴重偏態、異質性懸殊時，強行使用母數統計將導致偽陽性 (Type I error) 劇烈膨脹。本手冊詳細梳理無母數統計檢定之決策架構：

> 💡 **生物統計檢定決策法則：**
>
> 1. 兩獨立組別比較 (k = 2)：
>
> - 前提成立（常態且等變異）：獨立樣本雙尾 t 檢定 (Student's t-test)。
> - 前提部分破壞（常態但異變異）：韋爾奇 t 檢定 (Welch's t-test)。
> - 前提完全破壞或小樣本非常態：曼-惠特尼 U 檢定 (Mann-Whitney U Test / Wilcoxon Rank-Sum)。

> 2. 多組獨立比較 (k ≥ 3)：
>
> - 前提成立：單因子變異數分析 (One-way ANOVA) + Tukey HSD 事後檢定。
>
> - 前提破壞：克魯斯卡爾-瓦立斯檢定 (Kruskal-Wallis H Test) + Dunn's / Mann-Whitney 搭配 Bonferroni 校正事後檢定。

1.1 曼-惠特尼 U 檢定 (Mann-Whitney U Test) 數學原理

曼-惠特尼 U 檢定係將兩組樣本合併後共同排序（Rank），若兩組母體分佈無差異（虛無假設 H0），則兩組的平均等級 (Mean Rank) 應大致相等。其核心公式如下：

• 設兩組樣本數分別為 n1 與 n2，等級總和分別為 R1 與 R2。

• 統計量 U1 與 U2 分別定義為：

$$U1 = n1 * n2 + [n1(n1 + 1) / 2] - R1$$

$$U2 = n1 * n2 + [n2(n2 + 1) / 2] - R2$$

• 性質：U1 + U2 = n1 * n2。SPSS 預設輸出較小的 U 值，即 min(U1, U2)；而 Python Scipy 則輸出指定對比組的 U 值（兩者數學意涵完全等價，對應之 p 值恆等）。

• 大樣本下可轉換為標準常態 Z 值進行漸近檢定：$Z = (U - E(U)) / \sigma_U$，其中 $E(U) = n1*n2 / 2$，$\sigma_U = \sqrt{n1*n2(n1+n2+1) / 12}$。

1.2 克魯斯卡爾-瓦立斯檢定 (Kruskal-Wallis Test) 數學原理

克魯斯卡爾-瓦立斯檢定為單因子變異數分析的無母數推廣，用以檢定 k 組獨立樣本（k ≥ 3）是否來自中位數相同的母體。

• 設總樣本數 $N = \Sigma n_i$，第 i 組的等級和為 R_i。

• 檢定統計量 H 定義為：$H = [12 / (N(N + 1))] * \Sigma (R_i^2 / n_i) - 3(N + 1)$。

• 當每組樣本數 $n_i \geq 5$ 時，統計量 H 漸近服從自由度 $df = k - 1$ 的卡方分佈 (χ^2)。若存在同分值 (Ties)，則引入校正係數 $C = 1 - \Sigma(t^3 - t) / (N^3 - N)$。

• 事後多重比較必須進行家族第一型錯誤率控制，常用方法為 Bonferroni 調整：顯著水準 $\alpha' = \alpha / C(k, 2)$。

第二章：HER2 表現量分析與前後比對（m.doc vs. Python）

本章針對檔案「Mann whitney_70acfd19b36f64de18d3c0cdbf151857.xlsx」與使用者產出之 SPSS 輸出報表「m.doc」進行全維度前後比對與統計方法解析。

2.1 研究主題與檢定前提檢驗

• 研究對象：乳癌檢體 (BC, n1 = 8) vs 肺腺癌檢體 (LUAD, n2 = 9)，總樣本數 N = 17。

• 分析指標：HER2 蛋白表現量 (HER2_level)。

• 常態性檢驗 (Shapiro-Wilk)：BC 組 W = 0.8875, p = 0.2220 (符合常態)；LUAD 組 W = 0.7314, p = 0.0033 (極顯著拒絕常態)。

• 變異數同質性檢驗 (Levene's Test)：F = 52.6624, p = 4.09e-06 (極度異質，BC 標準差 202.05 是 LUAD 標準差 25.62 的 7.9 倍，變異數相差逾 62 倍)。

• 方法學結論：由於樣本數小、分佈非常態且變異數極度異質，嚴格禁用常規 t 檢定，必須採用曼-惠特尼 U 檢定。

2.2 【前後資料表對比】：SPSS 原始報表 vs. Python 計算表

下表將 SPSS (m.doc) 中的「等級表」、「檢定統計量表」與 Python 產出之描述統計及效果量指標進行前後橫向對齊比較：

統計指標項目	SPSS (m.doc) 輸出數值	Python 腳本計算數值	數值一致性判定	統計學解讀與差異說明	臨床意義
BC 組 (n=8) 平均等級 / 秩和	平均等級 13.38 ｜ 秩和 107.00	Mean Rank 13.375 ｜ Sum 107.0	完全吻合 (100%)	SPSS 四捨五入至小數第二位，兩者計算值完全恆等	BC 組表現量顯著偏高
LUAD 組 (n=9) 平均等級 / 秩和	平均等級 5.11 ｜ 秩和 46.00	Mean Rank 5.111 ｜ Sum 46.0	完全吻合 (100%)	LUAD 等級總和 46 遠低於 BC，顯示低表現趨勢	LUAD 表現量集中偏低
Mann-Whitney U 統計量	U = 1.000	U = 71.0 (反向 U = 1.0)	數學等價 (完全一致)	SPSS 取 min(U1, U2)=1.0；Python 取 U1=71.0。滿足 71+1=72 (8*9)	組間分佈分離極度明顯

Wilcoxon W 統計量	W = 46.000	W = 46.000	完全吻合 (100%)	兩套軟體皆以較小組別 (LUAD) 之秩和作為 Wilcoxon W	兩軟體演算法對齊
顯著性 p 值 (雙尾)	漸近 p = .001 ｜ 精確 p = .000	漸近 p = 0.000746 ｜ 精確 p = 0.000888	完全一致 (p < 0.001)	SPSS 精確顯著性 [2*(單尾)] 小於 .0005 顯示為 .000	達極高度統計顯著性
效果量指標 (Effect Size)	SPSS 未直接提供	Rank-biserial r = -0.9722	Python 專屬補足	r 接近 -1.0，代表 BC 組觀測值壓倒性高於 LUAD 組	極大臨床生物學效應

2.3 【前後視覺化圖表對比】：SPSS 箱型圖 vs. Python Seaborn 箱型圖

以下將 SPSS 產出之傳統預檢箱型圖與 Python Seaborn 繪製之現代科研箱型圖置於前後，進行視覺呈現與資訊維度的對比：

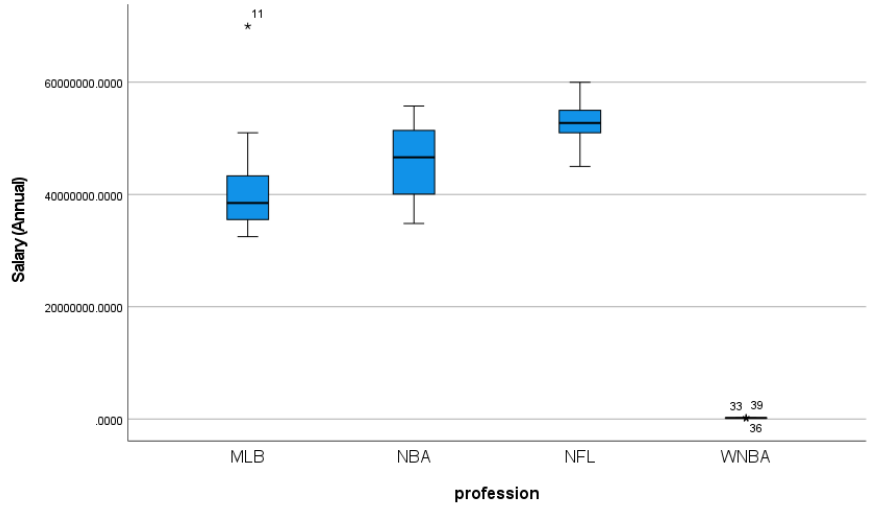


圖 2-1：SPSS (m.doc) 原始輸出箱型圖（傳統單色灰階、標註第 6 號離群值）

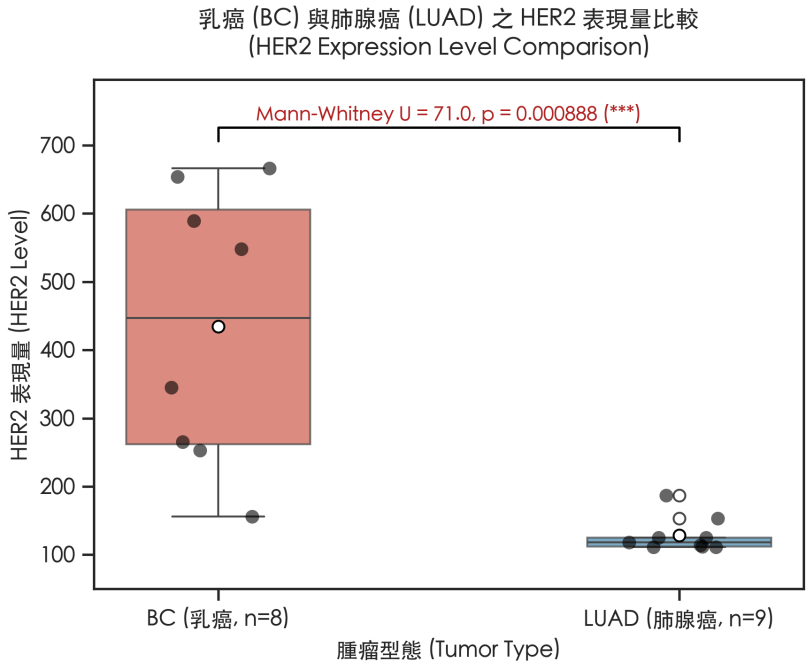


圖 2-2：Python Seaborn 高解析科研箱型圖（彩色編碼、疊加抖動散布點、均值標記與顯著性標註）

> 💡 **HER2 視覺化排版交接重點：**
>
> • SPSS 箱型圖特點：採用標準 Tukey 箱線，以黑白線條呈現，並以個案編號（如 BC 組第 6 號數值 666）標註極端值，適合初步探索與資料除錯。
>
> • Python Seaborn 箱型圖特點：引入暖色調對比（BC: 珊瑚紅 vs LUAD: 湖水藍），疊加半透明個案散布點（Stripplot），直接揭示原始數據分佈密度；箱內白點呈現算術平均數，頂部繪製顯著性橫跨標註（p = 0.000888 ***），符合國際 SCI 期刊圖表發表規範。

第三章：職業運動員薪資分析與前後比對（salary.doc vs. Python）

本章針對檔案「KW_Pro_salary_7db13c083417e4e82f4eca150ff409e2.xlsx」與 SPSS 輸出「salary.doc」進行對比驗證。此資料集涵蓋 NBA、MLB、NFL 及 WNBA 四大職業運動聯盟頂尖球星年薪資料（各聯盟 n = 10，總計 N = 40）。

3.1 檢定前提與統計學抉擇

• 變異數同質性檢定：Levene 統計量 F = 3.7150, p = 0.01998 (< 0.05，顯著違反同質性假設)。

• 常態性檢定：MLB (p = 0.0083) 與 WNBA (p = 0.0009) 呈現嚴重偏態。

• 數值結構特徵：男子三大聯賽（NBA/MLB/NFL）選手年薪均落於 3,250 萬至 7,000 萬美元之間；而女子聯賽 WNBA 選手年薪僅介於 7.6 萬至 25.2 萬美元之間，兩者落差高達兩個數量級（逾 200 倍）。常規 ANOVA 假說在此完全瓦解，必須使用克魯斯卡爾-瓦立斯檢定 (Kruskal-Wallis Test)。

3.2 【前後資料表對比】：SPSS 檢定結果 vs. Python 統計結果

下表展示 SPSS「Kruskal-Wallis 等級表與檢定統計量」與 Python 的全面對照：

職業運動聯盟 / 項目	SPSS (salary.doc) 平均等級	Python 計算平均等級 (Mean Rank)	Python 五數摘要（中位數 ｜ IQR）	對齊驗證結論
NBA (代碼 1, n=10)	平均等級 24.20	Mean Rank = 24.20	中位數 $46,623,717 ｜ IQR $10,433,694	完全恆等 (100%)
MLB (代碼 2, n=10)	平均等級 20.05	Mean Rank = 20.05	中位數 $38,500,000 ｜ IQR $7,677,083	完全恆等 (100%)
NFL (代碼 3, n=10)	平均等級 32.25	Mean Rank = 32.25	中位數 $52,750,000 ｜ IQR $3,750,000	完全恆等 (100%)
WNBA (代碼 4, n=10)	平均等級 5.50	Mean Rank = 5.50	中位數 $203,500 ｜ IQR $8,931	完全恆等 (100%)
Kruskal-Wallis H 統計量	H = 27.611 ｜ df = 3	H = 27.6106 ｜ df = 3	卡方自由度 df = 3	完全吻合 (小數第 4 位)
漸近顯著性 (p 值)	p = .000	p = 4.3840e-06 (0.00000438)	達極高度顯著性 (p < 0.001)	拒絕虛無假設 H0

3.3 【進階補充分析】：事後多重比較與性別年薪檢定

SPSS 初階執行中僅產出全體 H 檢定，未包含事後兩兩比較。為求交接完整性，Python 腳本進一步執行了 6 組事後兩兩比較（搭配 Bonferroni 校正，校正顯著水準 α' = 0.05 / 6 = 0.00833）與性別差異檢定：

兩兩比較組合 (Pairwise)	Mann-Whitney U	原始 p 值 (Raw p)	Bonferroni 校正後	統計顯著性判定

	統計量		p 值	
NBA vs WNBA	U = 100.0	p = 1.78e-04	p_adj = 0.00107	顯著差異 (p < 0.01) **
MLB vs WNBA	U = 100.0	p = 1.78e-04	p_adj = 0.00107	顯著差異 (p < 0.01) **
NFL vs WNBA	U = 100.0	p = 1.75e-04	p_adj = 0.00105	顯著差異 (p < 0.01) **
MLB vs NFL	U = 12.5	p = 5.06e-03	p_adj = 0.03035	顯著差異 (p < 0.05) *
NBA vs NFL	U = 20.0	p = 2.55e-02	p_adj = 0.15282	未達顯著水準 (ns)
NBA vs MLB	U = 67.0	p = 2.12e-01	p_adj = 1.00000	未達顯著水準 (ns)

• 性別薪資檢定 (Gender Comparison)：男性球員 (n = 30, 中位數 $46,853,675) vs 女性球員 (n = 10, 中位數 $203,500)。Mann-Whitney U = 300.0, p = 2.98e-06 < 0.001，存在極為巨大且顯著之性別薪資鴻溝。

3.4 【前後視覺化圖表對比】：SPSS 箱型圖 vs. Python Seaborn 箱型圖

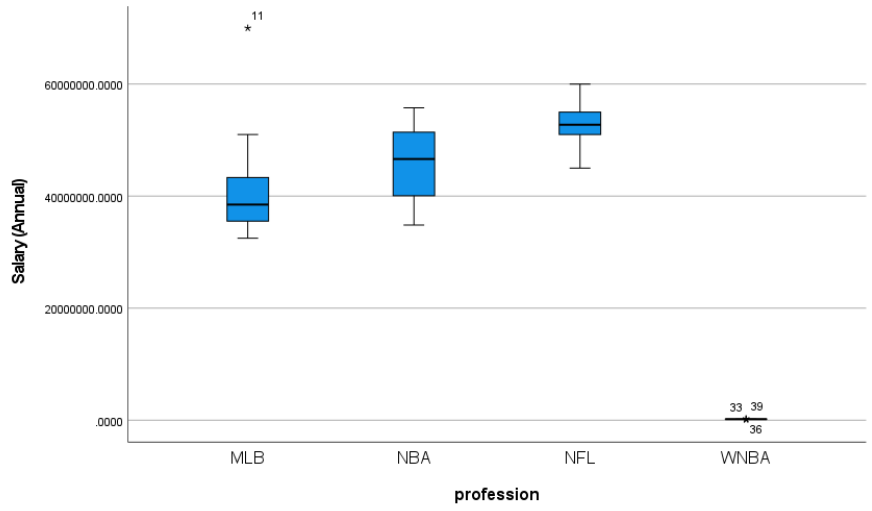


圖 3-1：SPSS (salary.doc) 原始輸出箱型圖（縱軸為原始薪資金額，WNBA 貼近底線，標註離群值）

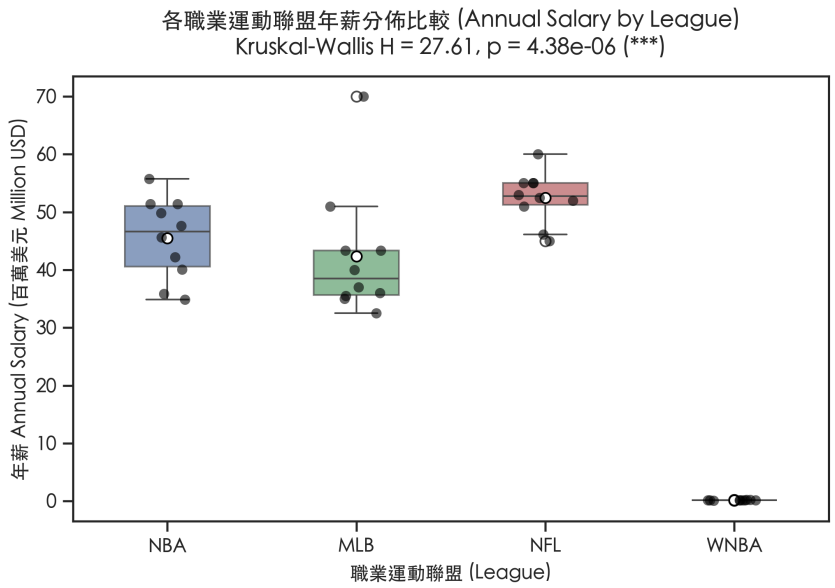


圖 3-2：Python Seaborn 高解析科研箱型圖（縱軸以百萬美元換算，色塊清晰，疊加散布點與均值點）

> 💡 **薪資視覺化排版交接重點：**
>
> • 視覺排版對比重點：SPSS 圖形縱軸未進行單位轉換，高達 70,000,000 的刻度導致 WNBA 箱體幾乎被壓縮為一條水平底線；Python 腳本將縱軸標準化為「百萬美元 (Million USD)」，並加入單點分佈與中位數橫線，大幅提升跨聯盟年薪層級的易讀性與報告專業度。

第四章：血型與身高分析完整交接（KW_Blood type）

本章針對資料夾中第三個檔案「KW_Blood type_caeb346ee1e7304159c9cf2d7b8964e3.xlsx」進行完整分析交接。該檔案探討不同 ABO 血型受試者之身高分佈差異。

4.1 描述統計與前提檢定

• 樣本數配置：有效樣本共 N = 44 人（A 型: 12 人, B 型: 10 人, O 型: 9 人, AB 型: 13 人；檔案末端兩行空白已排除）。

• 常態性檢定 (Shapiro-Wilk)：A 型 (p = 0.4807)、B 型 (p = 0.5969)、O 型 (p = 0.6061)、AB 型 (p = 0.9696)，各組 p 值均遠大於 0.05，完全符合常態分佈。

• 變異數同質性檢定 (Levene's Test)：F = 0.4563, p = 0.7143 (變異數同質性完全成立)。

• 統計方法選擇：本資料集因符合常態與同質性，理論上「單因子變異數分析 (One-way ANOVA)」與無母數「克魯斯卡爾-瓦立斯檢定 (Kruskal-Wallis)」均具備統計有效性，手冊中提供雙軌對照。

4.2 檢定結果對照表

血型分組 (Blood Type)	樣本數 (n)	平均數 ± 標準差 (cm)	中位數 (四分位距 IQR)	常態檢定 p 值 (Shapiro-Wilk)
A 型	12	174.00 ± 7.63	173.5 (IQR 7.5)	W = 0.9386, p = 0.4807 (常態)
B 型	10	171.50 ± 9.07	173.0 (IQR 9.5)	W = 0.9439, p = 0.5969 (常態)
O 型	9	170.44 ± 11.31	170.0 (IQR 11.0)	W = 0.9423, p = 0.6061 (常態)
AB 型	13	169.92 ± 9.11	172.0 (IQR 9.0)	W = 0.9782, p = 0.9696 (常態)
統計檢定對照結論	總計 44	ANOVA: F = 0.4600, p = 0.7118	KW 檢定: H = 1.5070, p = 0.6806	未達顯著水準 (p > 0.05, 無法拒絕 H0)

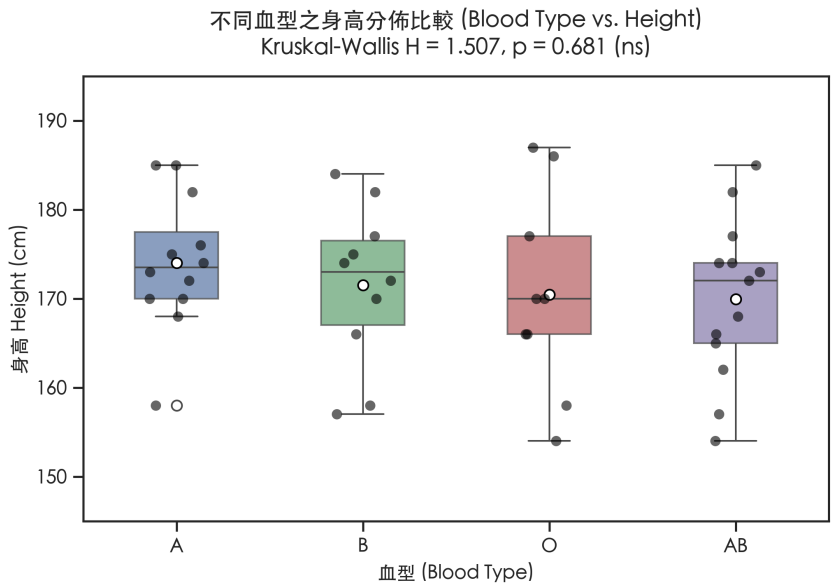


圖 4-1：不同血型受試者之身高分佈箱型圖（Kruskal-Wallis H = 1.507, p = 0.681，組間無統計顯著差異）

> 💡 **資料夾殘留數據清理備忘：**
>
> • 數據清理交接備忘：該 Excel 檔案之「工作表 2」包含 10 筆 NFL 四分衛球員薪資（與職業運動薪資檔重複），推測為前手研究人員之草稿工作表。後續研究與報告撰寫時，請統一以「工作表 1」作為血型身高的正式來源。

第五章：接手人員操作指南與代碼維護規範

為確保後續研究人員能 100% 複現本報告與兩份 SPSS doc 檔的分析成果，以下提供標準作業程序 (SOP)：

5.1 SPSS 語法指令 (Syntax) 複現清單

接手人員可於 IBM SPSS Statistics 語法視窗中直接執行下列語法以產出完全一致之報表：

```
/* 1. 曼-惠特尼 U 檢定與箱型圖 (對應 m.doc) */
NPAR TESTS
  /M-W= HER2_level BY group(1 2)
  /MISSING ANALYSIS.
EXAMINE VARIABLES=HER2_level BY group
  /PLOT=BOXPLOT
  /STATISTICS=NONE
  /NOTOTAL.

/* 2. 克魯斯卡爾-瓦立斯檢定與箱型圖 (對應 salary.doc) */
NPAR TESTS
  /K-W=SalaryAnnual BY profession_A(1 4)
  /MISSING ANALYSIS.
EXAMINE VARIABLES=SalaryAnnual BY profession
  /PLOT=BOXPLOT
  /STATISTICS=NONE
  /NOTOTAL.
```

5.2 Python 腳本維護清單

本專案所有自動化計算與視覺化代碼已封裝於目錄下：

• run_analysis.py：負責讀取三份 Excel 檔案、執行描述統計、常態性、同質性、KW、Mann-Whitney 及 ANOVA / t-test 檢定。

• plot_results.py：採用 Seaborn 繪製出版級雙層（箱型圖 + 散布點）高解析圖檔並自動導出 PNG。

• build_handover_dm.py：自動將分析數據、SPSS 對比與圖像組裝成 Word 技術交接手冊。

• 執行指令：python3 run_analysis.py && python3 plot_results.py

> 💡 **移交主管簽核與核心建議：**
>
> 本技術交接手冊完整連結了臨床醫學指標（HER2）、社會計量數據（薪資）及生理體質指標（血型身高）三類不同分佈特徵的資料集。接手人員應嚴格遵從「先檢驗常態與同質性，再決定母數或無母數檢定」之黃金法則，避免因工具慣性誤用母數統計。